

LYCEE MABA DIAKHOU BA

Année scolaire : 2021-2022

Classe : 1S₁

Professeur : M. SARR

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

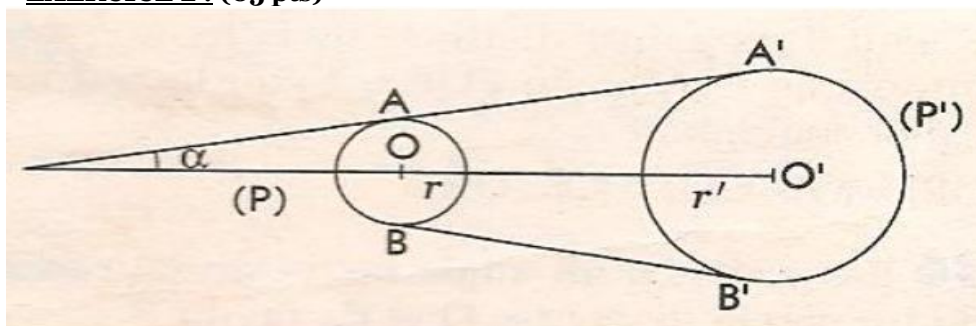
DUREE : 3H

EXERCICE 1 : (08 points)

ABC est un triangle du plan tel que : $AB = 4\text{cm}$, $AC = 5\text{cm}$ et $\cos(\hat{A}) = \frac{3}{5}$.

1. Construire le triangle ABC sans chercher une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ et expliquer la méthode utilisée. **1pt**
2. A' est le milieu de $[BC]$ et I est le barycentre des points pondérés $(A, 2)$, $(B, -1)$ et $(C, 1)$
 - a) Démontrer que $AA'CI$ est un parallélogramme. **0,5pt**
 - b) Définir I comme barycentre des points A, A', B et C affectés des coefficients dont la somme est 1. **0,5pt**
3. Calculer $BC, AA', \cos(\widehat{ACB})$ et IC **4x0.5pt**
4. Déterminer et Construire :
 - a) L'ensemble E_1 des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = 2$ **1pt**
 - b) L'ensemble E_2 des points M du plan tels que : $\overrightarrow{AB} \cdot (2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = -16$ **1pt**
5. Pour tout point M du plan, On pose $f(M) = \overrightarrow{CM} \cdot (2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC})$
 - a) Calculer $f(A), f(B), f(C)$ et $f(I)$ **4x0.25pt**
 - b) Déterminer pour tout réel k , la ligne de niveau k de f . **0.75pt**
 - c) Construire la ligne de niveau passant par A . **0.25pt**

EXERCICE 2 : (05 pts)



Une chaîne de vélo s'enroule autour d'un pignon (P) de centre O et de rayon r et d'un pédalier (P') de centre O' et de rayon r' . On pose : $OO' = d$. Soit α la mesure de l'angle que fait (OO') avec (AA') , tangente commune extérieure à (P) et à (P').

1. Montrer que : $\sin \alpha = \frac{r' - r}{d}$. **0.75pt**
2. Exprimer $\cos 2\alpha$ en fonction de $\sin \alpha$ et déduire que $\cos 2\alpha = \frac{d^2 - 2(r' - r)^2}{d^2}$. **2x0.5pt**
3. On se propose de calculer la longueur L de la chaîne. Soit A et B (respectivement A' et B') les points de contact de la chaîne avec (P) (respectivement (P')).
 - a. Montrer que : $AA' = d \cos \alpha$. **0.5pt**
 - b. Montrer que : $\widehat{AOB} = \widehat{A'O'B'} = \pi - 2\alpha$. **2x0.5pt**
 - c. En déduire, en fonction de α, r , la longueur de l'arc $\widehat{AB}$ puis montrer que

LYCEE MABA DIAKHOU BA**Classe : 1S₁****Année scolaire : 2021-2022****Professeur : M. SARR****COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE****DUREE : 3H** $\widehat{A'B'} = r'(\pi + 2\alpha)$ Où la chaîne est en contact avec (P) et (P').**2x0.5pt**d. Montrer que : $L = 2d\cos\alpha + \pi(r' + r) + 2\alpha(r' - r)$.**0.75pt**4. **Application** : $r = 5\text{cm}$, $r' = 10\text{cm}$ et $d = 45\text{cm}$. Calculer une valeur approchée à 10^{-2} de α et L .**2x0.5pt****EXERCICE 3 : (07 points)**

1. Calculer les limites suivantes

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{4x+3}}{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+4}}$

b. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt{x+19}-3}$

2x0.75pt

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-\cos x)}{\sin 3x - 3\sin x}$

d. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\tan x \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{1 - 2\cos x}$

2x0.75pt

e. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x^2 - 4x + 8}}{x - 2} \sin\left(\frac{1}{x-2}\right)$

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left[xE\left(\frac{\pi}{x}\right)\right]$

2x0.75pt2. On considère les fonctions f_m et g_m par : $g_m(x) = \frac{(m^2 - m)x^2 + 2mx + 1}{(m - 1)x^2 + x - 2}$ et

$f_m(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - mx$.

Discuter suivant les valeurs du paramètre la limite en $+\infty$ et $-\infty$ de f_m et g_m **2,5pts**